



Uji Kompetensi

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D!

1. Pernyataan tentang kromosom, DNA, dan inti sel yang benar adalah
 - A. kromosom menggulung di dalam DNA di luar inti sel
 - B. DNA dan kromosom tidak berhubungan tapi sama-sama berada dalam inti sel
 - C. DNA berbentuk heliks ganda terpilin dalam bentuk kromosom dan berada di luar inti sel
 - D. DNA berbentuk heliks ganda terpilin dalam bentuk kromosom dan berada di dalam inti sel
2. Jika sel tubuh pada buah tomat mempunyai 24 kromosom, maka jumlah kromosom pada serbuk sarinya adalah
 - A. 6 buah
 - B. 12 buah
 - C. 24 buah
 - D. 48 buah
3. Pernyataan yang benar mengenai hukum II Mendel adalah
 - A. gen berpisah secara acak saat fertilisasi
 - B. gen bertemu secara acak saat fertilisasi
 - C. gen berpisah secara acak saat pembentukan gamet
 - D. gen bertemu secara acak saat pembentukan gamet
4. *Gen K* mengode rambut keriting dan *k* mengode rambut lurus, *K* dominan terhadap *k*. *Gen H* mengode warna kulit hitam dan *gen h* mengode warna kulit putih. Kombinasi dari gen-gen tersebut yang menunjukkan fenotipe rambut lurus kulit hitam adalah
 - A. *KKhh*
 - B. *KKHH*
 - C. *kkHh*
 - D. *KkHh*
5. Berikut ini pernyataan mengenai jumlah kromosom manusia:



- (1) jumlah kromosom sex manusia adalah 4 buah
- (2) jumlah kromosom tubuh manusia adalah 44 buah
- (3) jumlah kromosom sex manusia adalah 2 pasang
- (4) jumlah kromosom tubuh manusia adalah 23 pasang
- (5) jumlah kromosom manusia secara keseluruhan adalah 46 buah

Pernyataan yang benar adalah

- A. 1, 2, 3
 - B. 1, 3
 - C. 2, 5
 - D. 4 saja
6. Seorang anak dapat mewarisi sifat dari
- A. hanya dari ibunya
 - B. hanya dari ayahnya
 - C. dari ayah dan ibunya
 - D. dari ayah atau ibunya
7. Ciri atau sifat pada manusia diturunkan dari generasi ke generasi melalui
- A. RNA
 - B. sel telur
 - C. sel gamet
 - D. sel sperma
8. Cara berikut yang paling baik untuk menentukan apakah dua orang bersaudara adalah
- A. membandingkan gen mereka
 - B. membandingkan wajah mereka
 - C. membandingkan sidik jari mereka
 - D. membandingkan tipe darah mereka
9. Dua anak kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pernyataan berikut yang benar mengenai penyusun genetik mereka adalah
- A. bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat hanya dari sang ayah
 - B. bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat hanya dari sang ibu
 - C. bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat dari ayah dan ibunya
 - D. bayi laki-laki mewarisi sifat hanya dari ayah dan bayi perempuan mewarisi sifat hanya dari ibu



10. Pemuliaan tanaman dapat dilakukan dengan cara
- perkawinan silang
 - penanganan hama
 - melakukan pergiliran tanam
 - manipulasi lingkungan hidup

B. Jawablah dengan benar pertanyaan berikut!

- Buah 1 memiliki genotipe BB dengan bentuk buah bulat, sementara buah 2 memiliki genotipe bb dengan bentuk buah lonjong.
 - Apabila kedua buah tersebut disilangkan, tentukanlah kombinasi gen antara buah 1 dan buah 2 menggunakan tabel Punnet!
 - Apabila *gen B* dominan terhadap *gen b*, maka tentukan fenotipe dari hasil kombinasi gen yang kamu lakukan!
- Seorang perempuan dengan genotipe X^hX pembawa sifat hemofili, menikah dengan seorang laki-laki hemofili dengan genotipe X^hY . Tentukan jumlah anak yang hidup dan anak yang mati!
- Kacang biji bulat warna kuning dengan genotipe $BBKK$ disilangkan dengan kacang biji lonjong warna hijau dengan genotipe $bbkk$, jika bulat – kuning dominan terhadap lonjong – hijau tentukan:
 - F_1
 - F_2 , jika F_1 disilangkan sesamanya
- Pemuliaan tanaman bertujuan untuk menyiapkan bibit tanaman unggul. Apa saja tujuan dari penyiapan bibit tanaman unggul?
- Ginjal merupakan salah satu organ tubuh manusia. Ketika masih muda ada seseorang yang diambil ginjalnya karena suatu penyakit. Kemudian orang tersebut mempunyai anak.
 - Berapakah jumlah ginjal yang dimiliki anaknya saat dilahirkan?
 - Jelaskan jawabanmu!





Ayo, Kita Kerjakan Proyek

Melacak Sejarah Kesehatan Keluarga

Tujuan: Untuk mengetahui sejarah kesehatan keluarga.

Manfaat: Dengan mengetahui sejarah kesehatan keluarga kamu dapat mengetahui kemungkinan-kemungkinan kondisi kesehatanmu dan anggota keluargamu nantinya sehingga kamu dapat memberi saran kepada mereka untuk lebih berhati-hati dalam menjaga pola hidup sehingga dapat hidup dalam kondisi sehat.

▪ Permasalahan

Kita sudah mempelajari tentang pewarisan sifat, yang memiliki peran dalam mewariskan materi genetik yang ada di tubuh kita. Pewarisan sifat adalah sifat-sifat yang dapat diturunkan keluarga kepada anggota keluarga lainnya, misalnya warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu yang tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang. Coba identifikasilah pewarisan sifat dari sejarah kesehatan keluargamu tentang apa saja penyakit yang pernah dialami dan penyakit mana yang dapat diturunkan oleh keluargamu kepada anggota keluarga lainnya!

▪ Perencanaan

Lakukan kegiatan ini dalam kelompok (3–5 orang per kelompok).

▪ Pelaksanaan

Apa yang kamu perlukan?

1. Alat tulis
2. Lembar kotak informasi kesehatan keluarga
3. Pensil warna
4. Kertas warna
5. Kertas manila/asturo



Siapa saja yang harus kalian wawancarai?

1. Orang tua
2. Kakak dan adik
3. Kakek dan nenek
4. Paman dan bibi
5. Keponakan

Apa yang harus kamu lakukan?

1. Jelaskan kepada anggota keluargamu bahwa kamu tertarik untuk meneliti sejarah kesehatan keluarga.
2. Kumpulkan beberapa informasi mendasar tentang kesehatan keluarga menggunakan kotak informasi kesehatan keluarga.
3. Jika anggota keluargamu memiliki pengalaman dalam masalah kesehatan, kamu dapat bertanya lebih dalam sehingga kamu memiliki pengetahuan lebih banyak. Selain itu, bertanyalah juga kapan mereka mulai menderita penyakit tersebut, bagaimana gaya hidup atau pola hidup mereka yang mungkin dapat menjadi faktor penyebab penyakit tersebut.
4. Kamu dapat menjelaskan kepada mereka manfaat dari tugas ini. Dan ingatlah selalu untuk menjaga sopan santun ketika kamu melakukan wawancara.
5. Setelah selesai, buatlah pohon sejarah kesehatan keluarga.
6. Kamu dapat membuat model kotak informasi kesehatan keluarga dan pohon keluarga berdasarkan kreativitasmu. Gambar 3.25 merupakan contoh lembar kotak informasi kesehatan keluarga:



Nama anggota keluarga:

Hubungan keluarga:

Tanggal lahir :

Informasi kesehatan keluarga:

- ☐ Penyakit jantung
- ☐ Kanker
- ☐ *Stroke*
- ☐ Diabetes
- ☐ Asma
- ☐ Osteoporosis
- ☐ Tekanan darah tinggi
- ☐ Kolesterol tinggi
- ☐ Penyakit lain
- ☐ Gaya Hidup

Apakah perokok?

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Gaya hidup lain yang mungkin
penyebab munculnya penyakit:

Apakah sudah meninggal?

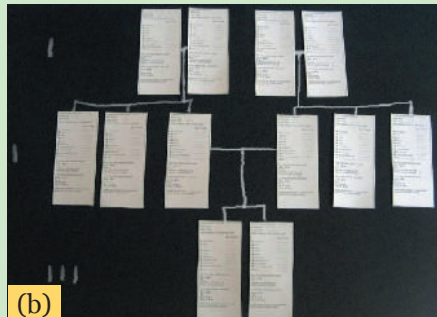
- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Jika sudah meninggal, umur
meninggal:

Penyebab meninggal:

(a)

(b)



Sumber: teach.genetics.utah.edu

Gambar 3.24 (a) Contoh Lembar Kotak Informasi Kesehatan Keluarga,
(b) Contoh Pohon Sejarah Kesehatan Keluarga

▪ Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan:

1. Produk berupa hasil laporan sejarah kesehatan keluarga.
2. Presentasi hasil pelacakan sejarah keluarga.

